

交通-电力耦合背景下的城市电动汽车承载力评估

孙雨乐^{1,2}, 叶承晋², 漆淘懿³, 夏霖⁴, 惠红勋³, 沈百强⁵

(1. 浙江大学工程师学院, 浙江 杭州 310027; 2. 浙江大学电气工程学院, 浙江 杭州 310027; 3. 智慧城市
物联网全国重点实验室(澳门大学), 澳门 999078; 4. 国网杭州供电公司, 浙江 杭州 310000;
5. 国网浙江营销服务中心, 浙江 杭州 311121)

摘要: 为应对电动汽车的快速发展对城市电力网和交通网的承载力带来的双重挑战, 提出一种交通-电力耦合背景下的电动汽车承载力量化评估模型。首先, 考虑城市功能区划分、充电选择偏好等因素, 建立考虑空间车辆状态的广域动态交通流模型, 构建车辆完整的出行链, 计算各时段道路通行量和充电场站的充电负荷大小。其次, 考虑将平均延误时间、道路通行速度、车流量比作为城市交通系统运行效率指标, 以电压、负载率等作为电网安全性指标, 建立交通-电力耦合背景下考虑机会约束的城市电动汽车最大承载力评估模型。通过二阶锥松弛建立混合整数规划模型计算区域可承载车辆数上限。最后, 以某市主城区的部分交通系统为对象进行分析, 说明了在电动汽车承载力评估中考虑交通效率指标的必要性, 并分析了道路扩容、充电引导等优化措施对承载力的提升, 为城市交通发展、配电网规划提供了重要的理论支撑。

关键词: 电动汽车; 交通评价; 承载力评估; 优化算法; 充电选择

Urban electric vehicle hosting capacity evaluation under traffic-grid coupling

SUN Yule^{1,2}, YE Chengjin², QI Taoyi³, XIA Lin⁴, HUI Hongxun³, SHEN Baiqiang⁵

(1. Polytechnic Institute, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China; 2. College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China; 3. State Key Laboratory of Internet of Things for Smart City (University of Macau), Macao 999078, China; 4. State Grid Hangzhou Power Supply Company, Hangzhou 310000, China;
5. State Grid Zhejiang Marketing Service Center, Hangzhou 311121, China)

Abstract: To address the dual challenges brought by the rapid growth of electric vehicles (EVs) to the hosting capacity of urban power grids and transportation networks, a quantitative evaluation model for urban EV hosting capacity under traffic-power coupling is proposed. First, considering factors such as urban functional zoning and charging preference behavior, a wide-area dynamic traffic flow model incorporating spatial vehicle states is established. A complete trip chain for vehicles is constructed to calculate road traffic volumes and charging loads at stations during different time periods. Second, average delay time, road travel speed, and traffic flow ratio are adopted as operational efficiency indexes for the urban transportation system, while voltage magnitude and line loading rate are used as power grid security indicators. Based on these metrics, a chance-constrained evaluation model for the maximum urban EV hosting capacity under traffic-power coupling is established. A mixed-integer programming model is formulated via second-order cone relaxation to determine the upper limit of regional EV hosting capacity. Finally, a case study of part of the main urban area of a city is conducted. The results demonstrate the necessity of incorporating traffic efficiency indicators in the assessment of EV hosting capacity and analyze the impacts of optimization measures, such as road expansion and charging guidance, on improving hosting capacity. The findings provides important theoretical support for urban transportation development and distribution network planning.

This work is supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 52477131).

Key words: electric vehicles; traffic evaluation; hosting capacity assessment; optimization algorithm; charging option

基金项目: 国家自然科学基金项目资助(52477131); 浙江省“尖兵”研发攻关计划项目资助(2024C01018)

0 引言

在能源安全和“双碳”目标的双重驱动下,我国将电动汽车(electric vehicle, EV)的发展作为交通能源转型的重要战略^[1-3]。根据中国汽车工业协会的统计数据^[4]:2025 年第一季度,电动汽车售出 307.5 万辆,较上季度提升 1.8%,占汽车产销总量的 41.1%,可见未来道路中电动汽车的总量将会不断提升^[5]。

电动汽车同时具有交通载具和电力负荷双重属性^[6],其大规模普及对电力网和交通网的承载力提出了新的挑战^[7]。作为充电负荷,电动汽车大量无序接入导致峰谷差加剧^[8-9]、系统电压控制困难^[10-11]、电网可靠性下降^[12]等一系列问题。在美国加州山火事件中^[13],电动汽车车主在接到疏散指令后的集中充电行为致使负荷尖峰增长 72 MW,造成了非常严重的设备过载。因此,在新型电力系统建设背景下,可接入电动汽车的规模化评估已成为保障电网安全运行的关键环节。其中,对充电负荷的准确预测是研究的重点,主要可分为数据驱动和模型驱动两种方法^[14-16]。1) 数据驱动方法。文献[17]考虑负荷序列的异方差性,并基于此对电动汽车充电负荷进行预测。文献[18]通过概率模型对充电站进行建模,结合历史数据确定充电的开始、结束时间以及充电功率大小,从而确定电动汽车的充电负荷。文献[19]采用变分自编码器从历史数据中提取充电行为特征,提出了一种基于多相关日场景生成的电动汽车充电负荷预测模型。数据驱动方法对充电负荷进行预测通常依赖充电站的历史充电数据。2) 模型驱动方法。文献[20]考虑电价对车主充电选择的影响,并通过出行路径预测充电负荷。文献[21]中考虑车辆行驶能耗过程和续航里程,对电动汽车空间分布进行建模,进而预测充电负荷的时空分布情况。文献[22]综合考虑影响电动汽车到达和离开时间、电池耗电量、车辆使用时间的因素,对车辆行驶路线进行建模,进而预测充电站的充电负荷。上述研究从充电负荷的形成机理出发,通过模型驱动预测时空分布情况。该方法无需依赖充电站的历史数据,可以反映充电负荷数据与场景信息之间的关联,预测方法更符合实际情况中充电负荷的产生流程。然而,现有基于交通流的充电负荷预测方法仍未与电网模型实现深度耦合,交通流指标在电动汽车承载力评价中的引入也尚未形成系统化的优化模型。

基于上述充电负荷预测理论,多数学者通过将可承载车辆数转化为充电负荷的极限容量的方法进行电动汽车承载力建模^[23]。文献[24]以配电网末端

电压偏差、三相平衡等因素作为评价标准,并通过电价调节来提高电动汽车的接入量。文献[25]综合考虑电动汽车充放电功率调节潜力与无功补偿的效果,从而评估电动汽车的承载能力。文献[26]以风电、光伏发电量最大为目标,以电网的安全性、经济性和灵活性作为约束条件,建立了配电网充电负荷的承载能力评估模型。然而,上述研究对于电动汽车承载力的评估是从电网接纳能力角度进行研究,评估电网可承载电动汽车负荷的接入能力,对于整体广域范围内可承载的电动汽车总数量还没有建立成熟的评估模型。同时,作为交通载具,电动汽车数量的快速增加可能会导致交通通行质量的下降。在现有研究中,文献[27]中通过路段饱和度 V/C(vehicle/capacity)比、行驶时间、行驶速率以及相对延误率等指标来评估交通道路的通行质量。文献[28]提出通过拥堵延误持续时间、拥堵范围等指标对通行质量进行评价。良好的通行质量有助于提升出行的舒适度,然而,目前对电动汽车承载力的研究中暂时没有将电力网的评价与交通网中通行质量的评价指标有机结合,可能导致评估结果偏离城市基础设施真实承载能力,引发交通通行效率下降等问题。因此,如何在综合考虑电力网和交通网的情况下科学评估区域内电动汽车最大承载力,成为当前研究和实践中的关键问题。

为解决以上问题,本文综合考虑广域范围内交通系统健康高效通行与电网安全可靠运行需求,提出了交通-电力耦合背景下的电动汽车承载力评估模型,分析城市内可承载电动汽车数量的最大值,并通过道路扩容、充电引导等方案对承载力进行提升。

1 电动汽车承载力研究框架

本文研究框架如图 1 所示。首先综合考虑城市功能区域、空间车辆状态、车辆出行链等因素,建立考虑空间车辆状态的交通流模型。通过采用 Floyd 算法和起讫点(origin-destination, OD)矩阵模拟车辆的出行路径,结合车主对充电站的选择,构建电动汽车出行链模型,进而统计各时段每条道路的实时车辆数和充电负荷时空分布情况。通过电动汽车充电负荷连接交通网中的充电桩与电力网中潮流节点,建立交通网-电力网耦合模型。其次,建立考虑机会约束的电动汽车最大承载力评估模型。将每辆电动汽车能否被纳入城市承载范围描述为一个 0-1 变量决策问题,1 表示该辆车被纳入,0 表示未被纳入。结合交通流中道路容量 V/C 比约束、通行速度约束、通行延误时间约束与电力流中潮流约束与充

电功率约束,通过二阶锥松弛建立混合整数优化模型,求解区域内电动汽车最大承载数量。最后,以某市主城区的部分实际交通为例,证明交通评价指标在承载力评估中的必要性,并分析道路扩容、充电引导、新增充电站3种方案对电动汽车承载力的提升效果。

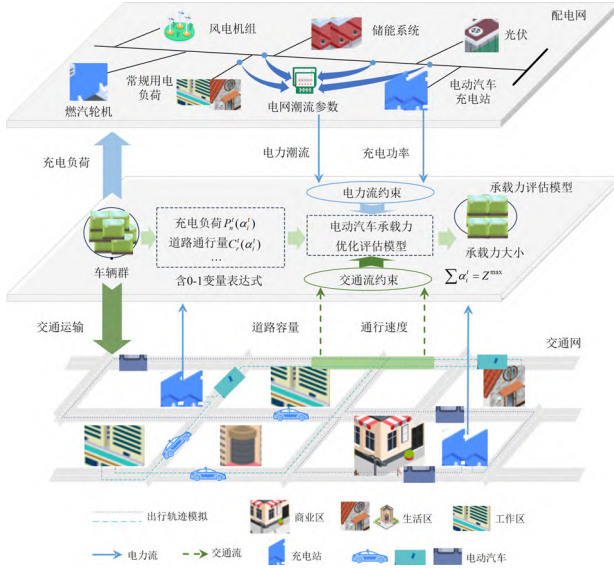


图1 路-网耦合下区域车辆最大承载数评估方法示意图

Fig. 1 A schematic diagram of the evaluation method for the maximum number of regional vehicles under the road-network coupling

2 动态交通网建模

2.1 电动汽车出行链模型构建

由于营运类车辆的出行行为随机性较强,本文选取营运类车辆为研究对象进行建模。私家车与公交车的出行行为受居民活动与交通规划影响呈较强规律性,因此在本文中视为基础负荷与基础道路容量,且所构建模型亦可用于二者的分析。出行链模型流程为:首先,结合各时段OD矩阵算出的交通网节点间通行概率,采用蒙特卡洛方法建立电动汽车的出行路径,进而可以得到车辆各时段的行驶路径和实时电量;然后,当车辆的电量到达充电阈值时,根据充电选择模型计算出所选择的充电站,前往充电站充电;最后,车辆完成充电后重新加入交通流。重复上述循环建立车辆出行链模型。

1) 动态交通网模型

在现有的电动汽车与电网的交互研究中,一般是针对静态交通网络进行建模,交通流量并非随时间而改变。为更加贴合实际情况,本文构建动态交通网络模型,将一天分成 S 个相等的时段,每个时间段内对交通网络中的车辆数进行更新。动态交通

网络模型可以表示为

$$\begin{cases} G = (N, R, T, A) \\ N = \{n_v | v = 1, 2, \dots, k\} \\ N^p = \{n_j^p | j = 1, 2, \dots, k^p\}, N^p \subseteq N \\ R = \{r_{\tau\kappa} | \tau, \kappa = 1, 2, \dots, k, \tau \neq \kappa\} \\ T = \{t_\gamma | \gamma = 1, 2, \dots, S\} \\ A = \{a_{\tau\kappa}(t_\gamma) | t_\gamma \in T\} \end{cases} \quad (1)$$

式中: G 为交通网的集合; N 为交通网中所有节点的集合,即对应实际中的交通路口; T 为时段; n_v 为第 v 条道路的节点; k 为交通网络中节点的总数量; N^p 为交通网中充电站所在节点的集合; n_j^p 为第 j 个充电站所在节点; k^p 为交通网中充电站的总数量; R 为交通网络中道路的集合; $r_{\tau\kappa}$ 为节点 n_τ 、 n_κ 之间的道路; t_γ 为第 γ 个时段; A 为道路等级的集合,用于区分道路的通行能力; $a_{\tau\kappa}$ 为道路 $r_{\tau\kappa}$ 的等级。

2) 基于OD概率矩阵的车辆出行模拟

OD分析法的核心是OD概率矩阵,其中元素代表该时段道路起点、终点间的通行量^[29]。传统交通流分配方法难以同时反映多因素驱动下对单辆电动汽车路径的影响,本文考虑用户出行行为的不确定性,采用OD概率矩阵^[30]计算车辆的起、终点,以每辆车的出行决策为基础,建立车辆出行链模型。其核心思想是基于 t 时段的OD概率矩阵 $C_{\tau\kappa}^t$ 计算下一时段车辆选择每个目的节点的概率, $C_{\tau\kappa}^t$ 中的元素用 $c_{\tau\kappa}^t$ 表示。内生矩阵可以反映车辆出行的连续性,同时通过逐车出行链模拟与道路通行量、充电负荷叠加,可以模拟交通通行情况和充电负荷随车辆增加的变化情况,满足承载力评估模型的建模要求。OD概率矩阵表达式为

$$B_{k \times k}^t = [b_{\tau\kappa}^t]_{k \times k} = \begin{bmatrix} b_{11}^t & b_{12}^t & \dots & b_{1k}^t \\ b_{21}^t & b_{22}^t & \dots & b_{2k}^t \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1}^t & b_{k2}^t & \dots & b_{kk}^t \end{bmatrix} \quad (2)$$

式中: $b_{\tau\kappa}^t$ 为 t 时段在节点 n_τ 处的车辆前往节点 n_κ 处的概率。OD概率矩阵是基于上一段的OD矩阵计算获得,时段间隔用 Δt 表示,则OD概率矩阵中各元素的计算方法^[31]为

$$b_{\tau\kappa}^t = \frac{c_{\tau\kappa}^{t-\Delta t}}{\sum_{\tau, \kappa} c_{\tau\kappa}^{t-\Delta t}} \quad (3)$$

式中: $c_{\tau\kappa}^{t-\Delta t}$ 表示在 $t - \Delta t$ 时段道路 $r_{\tau\kappa}$ 的车辆数。

3) 电动汽车充电选择模型

当电动汽车荷电状态(state of charge, SOC)低于

车主心理预期或者不满足下一次出行需求时, 车主会选择充电站进行充电。本文综合考虑充电站位置与电价、车辆与充电站之间的距离、里程焦虑等因素^[32], 通过三角模糊数^[33]建立充电选择模型确定电动汽车的充电决策, 模型示意图如图 2 所示, 去模糊化方法采用重心法^[34]。

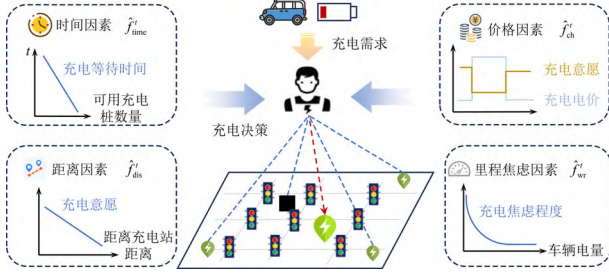


图 2 充电选择模型示意图

Fig. 2 Schematic diagram of charging selection model

t 时段第 j 个充电站对第 i 辆电动汽车的吸引力 $H_{i,j}^t$ 可以表示为

$$H_{i,j}^t = O\hat{f}_{ch}^t + M\hat{f}_{time}^t + K\hat{f}_{dis}^t + J\hat{f}_{wr}^t \quad (4)$$

式中: O 、 M 、 K 、 J 为三角模糊数, 表示每项指标的权重; $\hat{f}_{ch}^t$ 、 $\hat{f}_{time}^t$ 、 $\hat{f}_{dis}^t$ 、 $\hat{f}_{wr}^t$ 分别为 t 时段的归一化后的价格因素、时间因素、距离因素和里程焦虑因素, 如式(5)一式(8)所示。

$$f_{ch}^t = \frac{1}{\sum e_j^t p^t} \quad (5)$$

$$f_{time}^t = \frac{\psi_j^{\max} - \sum \psi_j^t}{\psi_j^{\max}} \quad (6)$$

$$f_{dis}^t = \frac{1}{\sum_{r_{\tau k} \in \delta} r_{\tau k}} \quad (7)$$

$$f_{wr}^t = \begin{cases} \frac{1}{S_{soc}^{i,t} d_{\tau j}} & S_{soc}^{i,t} \leq S_{soc}^{\min} \\ 1 & S_{soc}^{i,t} > S_{soc}^{\min} \end{cases} \quad (8)$$

式中: e_j^t 为第 j 个充电站的充电电价; p^t 为 t 时段车辆的充电电量; $\psi_j^{\max}$ 为第 j 个充电站的最大可容纳车辆数; ψ_j^t 为第 j 个充电站 t 时段的实时充电车辆数; δ 为从当前位置到充电站 n_j^p 的最短路径集合; $d_{\tau j}$ 为节点 n_{τ} 到充电站节点 n_j^p 之间的距离; $S_{soc}^{\min}$ 表示车辆产生充电需求的最低阈值; $S_{soc}^{i,t}$ 为第 i 辆车 t 时段的荷电状态。上述指标归一化后代入式(4)计算。

2.2 考虑空间车辆状态的交通流模型

本文在模型计算中选取 Z 辆车进行建模, 对每

个时间段的每一辆车都用 0-1 变量进行标记, 其表示形式如式(9)所示。

$$\Pi = [\alpha_i^{t,m}]_{Z \times S} = \begin{bmatrix} \alpha_1^{t_1,m} & \alpha_1^{t_2,m} & \cdots & \alpha_1^{t_s,m} \\ \alpha_2^{t_1,m} & \alpha_2^{t_2,m} & \cdots & \alpha_2^{t_s,m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_Z^{t_1,m} & \alpha_Z^{t_2,m} & \cdots & \alpha_Z^{t_s,m} \end{bmatrix} \quad (9)$$

式中: $\alpha_i^{t,m}$ 为第 i 辆车在 t 时段是否参与交通行为的决策变量, 其中 $m \in \{e_1, e_2\}$, 分别表示车辆进行空间移动和参与充电行为的状态, 当 $\alpha_i^{t,m} = 1$ 时, 表示电动汽车在承载力范围内, 参与空间移动或充电行为, 当 $\alpha_i^{t,m} = 0$ 时, 则反之。若第 i 辆车在该时段结束时电量充足, 可参与下一时间段空间移动, 用 $\alpha_{i,move}^{t,m}$ 表示; 反之则需要要在下一时段进行充电, 用 $\alpha_{i,stop}^{t,m}$ 表示。 $\alpha_{i,move}^{t,m}$ 、 $\alpha_{i,stop}^{t,m}$ 均为 0-1 变量, 可决策电动汽车在下一时段的行为。

若车辆在 t 时段参与空间移动, 根据电动汽车出行链模型可以得到每辆车的时空分布情况与实时电量。对每条道路通过的车辆数进行相加, 可以得到每条道路的通行量 C_r^t 为

$$C_r^t = \sum_i^{Z_r^t} \alpha_{i,r}^{t,e_1} \quad (10)$$

式中: $\alpha_{i,r}^{t,e_1}$ 为第 i 辆车在 t 时段是否通过道路 r 的 0-1 变量(0 表示不通过, 1 表示通过); Z_r^t 为 t 时段通过道路 r 的车辆总数。

若车辆在 t 时段处于充电状态, 则根据充电的车辆数可以计算出充电站的充电负荷大小 P_n^t 为

$$P_n^t = P_{ch}^e \sum_i^{Z_n^t} \alpha_{i,n}^{t,e_2} \quad (11)$$

式中: P_{ch}^e 为电动汽车充电的标准功率; Z_n^t 为 t 时段在节点 n 处充电站充电的车辆数; $\alpha_{i,n}^{t,e_2}$ 为第 i 辆车在 t 时段是否在节点 n 处充电站充电的 0-1 变量(0 表示不在, 1 表示在)。

在 t 时段交通流和充电负荷计算完成后, 需要计算下一时段的 $Z_1^{t+\Delta t}$ 、 $Z_2^{t+\Delta t}$, 具体计算方法为

$$Z_1^{t+\Delta t} = \sum_{m \in \{e_1, e_2\}} \sum_i^{\xi_{move}} \alpha_{i,move}^{t,m} \quad (12)$$

$$Z_2^{t+\Delta t} = \sum_{t-t_{ch}}^t \sum_{m \in \{e_1, e_2\}} \sum_i^{\xi_{stop}} \alpha_{i,stop}^{t,m} \quad (13)$$

式中: $\alpha_{i,move}^{t,m}$ 表示第 i 辆车在 t 时段结束时车辆电量仍可参与交通流; $\alpha_{i,stop}^{t,m}$ 表示第 i 辆车在 t 时段结束时处于充电状态; t_{ch} 表示车辆充电时长; ξ_{move} 表示

处于移动状态的所有车辆数; ξ_{stop} 表示处于充电状态的所有车辆数。

2.3 交通流模型算法流程

考虑空间车辆状态的交通流模型算法流程如图3所示, 其主要步骤描述如下。

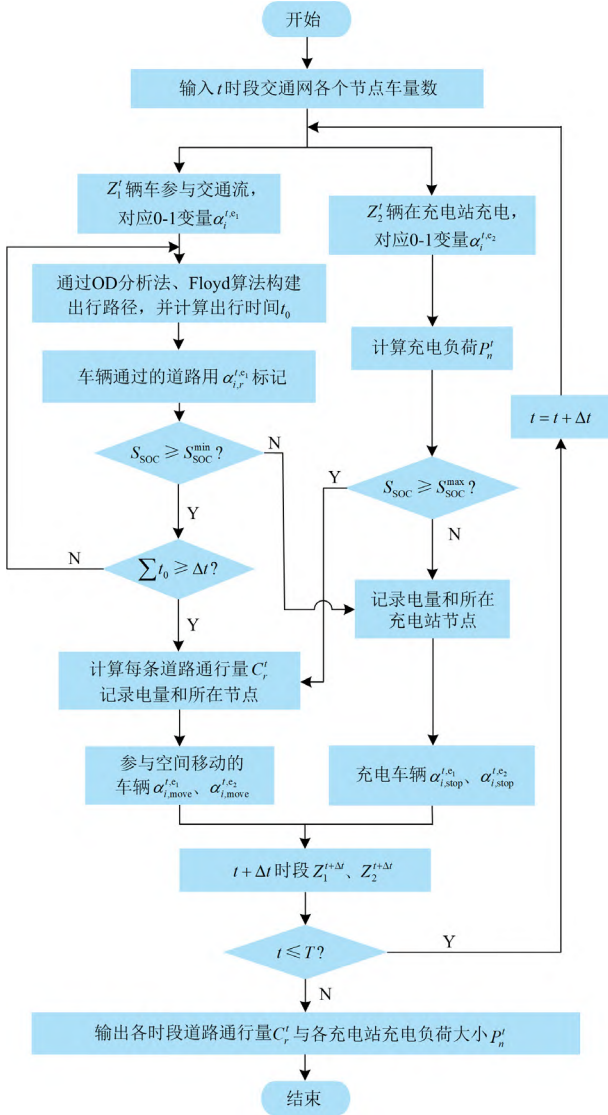


图3 交通流模型流程图

Fig. 3 Flow chart of traffic flow model

1) 根据历史数据设定每个节点车辆的数量和电量, 根据电量阈值判定 t 时段参与空间移动的车辆数和充电的车辆数。

2) 对于参与空间移动的车辆, 结合 OD 概率矩阵、Floyd 算法构建车辆的出行链。计算车辆的行驶时间 t_0 和耗电量, 对车辆通过的道路用 $\alpha_{i,r}^{t,e1}$ 标记。

3) 对车辆的电量进行判断。若电量低于 $S_{\text{soc}}^{\text{min}}$, 则判定车辆将前往充电站进行充电, 下一时段属于

充电车辆, 用 $\alpha_{i,\text{stop}}^{t,e1}$ 标记。若电量高于 $S_{\text{soc}}^{\text{min}}$, 则对车辆的行驶时间进行进一步判定。

4) 对车辆的行驶时间进行判定。若车辆在 t 时段内累计行驶时间 t_0 超过 Δt , 则判定下一时段该车辆仍参与空间移动, 用 $\alpha_{i,\text{move}}^{t,e1}$ 标记, 并计算道路通行量 C_r^t 。若累计行驶时间小于 Δt , 则重复步骤 2) 一步骤 4)。

5) 对于需要充电的车辆, 根据充电站电动汽车的数量计算出充电负荷大小 P_n^t 。对电动汽车在 t 时段充电后的电量进行判断。若电量超过 $S_{\text{soc}}^{\text{max}}$, 认为车辆在下一时段将进行空间移动, 用 $\alpha_{i,\text{move}}^{t,e2}$ 标记。若电量不足 $S_{\text{soc}}^{\text{max}}$, 则认为车辆在下一时段仍处于充电状态, 用 $\alpha_{i,\text{stop}}^{t,e2}$ 标记。

6) 计算下一时段区域参与空间移动的车辆数 $Z_1^{t+\Delta t}$ 和充电车辆数 $Z_2^{t+\Delta t}$ 。交通流模型仿真结束后, 输出各时段的道路通行量 C_r^t 和各充电站负荷大小 P_n^t 。

2.4 道路通行状况评价指标

交通网中对承载力的研究范围较为广泛, 本文将研究对象聚焦于道路本身, 选择 3 个道路流量评价的指标: 道路通行速度、平均延误时间与车流量。

1) 道路通行速度

道路上车辆行驶的平均速度可以较为直观地反映道路的通行状况。根据公安部 2020 年发布的《道路交通拥堵度评价方法》^[35]提出的指标体系, 可对道路通行指标进行量化评价, 如表 1 所示。

表 1 道路通行指标量化表

Table 1 Quantization table of road traffic index

道路状态	通畅	拥挤	严重拥堵
速度/(km/h)	≥ 30	(10,30)	≤ 10

电动汽车的行驶速度 v_r^t 表达式^[36]为

$$\left\{ \begin{array}{l} v_r^t = \frac{v_r^{\text{max}}}{1 + \left(\frac{C_r^t}{C_r^e} \right)^w} \\ w = f + g \left(\frac{C_r^t}{C_r^e} \right)^3 \end{array} \right. \quad (14)$$

式中: v_r^t 为 t 时段在道路 r 的实际通行速度; v_r^{max} 为 t 时段道路 r 的最高通行速度; C_r^t 、 C_r^e 分别为道路 r 在 t 时段的道路实际容量和最大容量; f 、 g 为道路的自适应系数, 由道路等级所决定。

2) 平均延误时间

交叉口平均延误时间为高峰期间所有车辆在交叉口延误路段内实际行驶时间与该路段长度内按畅

行速度行驶时间之差的平均值,是衡量城市交叉口车辆运行状况的主要评价指标^[28]。交叉口平均延误可以较为准确直观地反映交叉口的拥堵严重程度,其表达式为

$$O_r^t = \frac{\sum_i^{Z_r^t} L_r \left(\frac{1}{v_{i,r}^t} - \frac{1}{v_r^{\max}} \right)}{Z_r^t} \quad (15)$$

式中: O_r^t 为道路 r 上车辆的平均延误时间; Z_r^t 为在 t 时段内通过道路 r 的车辆总数; L_r 为道路 r 的长度; $v_{i,r}^t$ 为第 i 辆车 t 时段在道路 r 上的实际行驶速度。

3) 车流量(V/C 比)

车流量是单位时间内道路中通过的车辆数。在评价指标中,常用 V/C 比,即交通量与通行能力之比,对这一指标进行量化。由于交通量数据的采集相对比较简单,且可直观地反映出基于交通设施容量的拥堵评价。因此,V/C 比在交通系统评价中应用非常广泛,并且可以由 V/C 比间接地得出道路的服务水平。

$$D_r^t = \frac{C_r^t}{C_r^e} \quad (16)$$

式中: D_r^t 为 t 时段道路 r 上的车流量。

基于交通流的准确模拟,可以计算道路通行量和充电负荷的时空分布情况,为电动汽车承载力模型的构建提供数据基础。

3 路网耦合下考虑机会约束的电动汽车最大承载力评估模型

3.1 目标函数

本文的目标是求解广域范围内电动汽车的最大承载力,需要计算车辆数峰值并满足电力网与交通网的约束。因此,结合第 2 节所构建的交通流模型,将目标函数设定为每天各时段下交通网中可承载的电动汽车数量的最大值,如式(17)所示。

$$\max \sum_{i=1}^Z \alpha_i^m \quad (17)$$

式中: Z 为区域内远超承载力的车辆数; α_i^m 为第 i 辆车是否参与交通行为的决策变量。

3.2 约束条件

1) 电动汽车车辆约束

本文认为广域范围内车辆的进出总量近似相等。因此在研究区域内,各时段的移动、停放车辆总数应保持一致,如式(18)所示。

$$\sum_{i=1}^Z \alpha_i^{t_p, m} = \sum_{i=1}^Z \alpha_i^{t_q, m}, \forall t_p, t_q \in T \quad (18)$$

2) 道路通畅性约束

车辆数量的激增会导致城市道路通行质量下降。为尽可能保证城市道路的健康通行,需要对车辆等待平均延误时间,道路通行速度, V/C 比设定相应约束。在电力系统中,潮流计算具有较为标准化的指标,而交通指标和标准相对模糊,若对全天所有时段进行刚性约束则显得过于严格。机会约束规划为原优化问题的刚性约束引入了一定程度的柔性^[37],因此,本文对上述交通评价指标采用机会约束,具体如式(19)所示。

$$\begin{cases} \Pr\{O_r^t \leq O_r^e\} \geq \varepsilon_1 \\ \Pr\{v_r^t \geq v_r^e\} \geq \varepsilon_2 \\ \Pr\{D_r^t \leq D_r^e\} \geq \varepsilon_3 \end{cases} \quad (19)$$

式中: O_r^e 、 v_r^e 、 D_r^e 分别为在通畅的状况下通过道路的延误时间、通行速度和 V/C 比; ε_1 、 ε_2 、 ε_3 为概率值。

为便于优化问题计算,进一步将机会约束转化为确定性约束^[38]。通过引入 0-1 决策变量 $\phi_{r,j}^t$, 式(19)中的机会约束条件可以转化为

$$\begin{cases} O_r^t \leq (1 - \phi_{r,1}^t)(1 - O_r^e) + O_r^e \\ v_r^t \geq \phi_{r,2}^t v_r^e \\ D_r^t \leq (1 - \phi_{r,3}^t)(1 - D_r^e) + D_r^e \\ \sum_{t=0}^T \phi_{r,1}^t \geq \varepsilon_1 T, \forall r \in R \\ \sum_{t=0}^T \phi_{r,2}^t \geq \varepsilon_2 T, \forall r \in R \\ \sum_{t=0}^T \phi_{r,3}^t \geq \varepsilon_3 T, \forall r \in R \end{cases} \quad (20)$$

由于速度 v_r^t 的存在导致模型非凸,本文使用 MATLAB 中曲线拟合器对式(14)进行线性拟合。当 $v_r^t \geq 30$ km/h 时,平均偏差量 ≤ 1.2 km/h; 当 $v_r^t < 30$ km/h 时,平均偏差量 < 2 km/h。由于拟合精度较高,且线性误差在大量交通流计算中会相互抵消,因此认为拟合结果不会对承载力评估结果产生较大影响。式(14)经线性拟合后的表达式为

$$v_r^t = h_1 \frac{C_r^t}{C_r^e} + h_2 \quad (21)$$

式中: h_1 、 h_2 为拟合系数。

3) 电网潮流约束

鉴于本文研究的重点在于中长期规划尺度下电动汽车承载力的评估,不涉及运行层面对瞬时三相不平衡的精细刻画,因此在潮流建模中对配电网进行三相对称化处理,基于三相平衡状态下的潮流分

布展开分析。在此基础上, 本文采用 Distflow 模型描述配电网的潮流方程^[30]。交流潮流模型以节点电压幅值、相角和注入的有功、无功功率为变量, 其精确度较高。由于模型呈现非凸性, 本文采用二阶锥松弛进行处理^[39-40], 通过去掉电流、电压的相角, 保留幅值, 可得松弛后的潮流约束。松弛后的表达式可以用 GUROBI 商业求解器求解。本文潮流计算的约束条件为

$$P'_{DG,\ell} - P'_{L,\ell} - P'_n = \sum_{(\ell,g) \in E} P'_{\ell,g} - \sum_{(k,\ell) \in E} (P'_{k\ell} - r_{k\ell} I'^2_{k\ell}) \quad (22)$$

$$Q'_{DG,\ell} - Q'_{L,\ell} = \sum_{(\ell,g) \in E} Q'_{\ell,g} - \sum_{(k,\ell) \in E} (Q'_{k\ell} - x_{k\ell} I'^2_{k\ell}) \quad (23)$$

$$u'_g = u'_\ell - 2(r_{\ell,g} P'_{\ell,g} + x_{\ell,g} Q'_{\ell,g}) + (r_{\ell,g}^2 + x_{\ell,g}^2) I'^2_{\ell,g} \quad (24)$$

$$I'^2_{\ell,g} \geq \frac{(P'_{\ell,g})^2 + (Q'_{\ell,g})^2}{u'^2_\ell} \quad (25)$$

式中: $P'_{DG,\ell}$ 、 $Q'_{DG,\ell}$ 分别表示在 t 时段节点 ℓ 处接入的分布式有功功率和无功功率容量; E 为潮流节点的集合; $P'_{L,\ell}$ 、 $Q'_{L,\ell}$ 分别表示在 t 时段节点 ℓ 处有功和无功的基础负荷; E 为潮流节点集合; $r_{\ell,g}$ 为以节点 ℓ 、 g 为两端的潮流线路上的电阻; u'_ℓ 表示 t 时段电网节点 ℓ 处的电压的平方; $I'^2_{\ell,g}$ 表示以节点 ℓ 为起点、 g 为终点的线路上电流的平方。

4) 节点电压约束

$$U_\ell^{\min} \leq U_\ell \leq U_\ell^{\max} \quad (26)$$

式中: U_ℓ 和 $U_\ell^{\max}$ 、 $U_\ell^{\min}$ 分别为 t 时段节点 ℓ 处的实际电压及其上、下限。

4 算例分析

4.1 算例设置

为验证本文电动汽车承载力模型的有效性, 选取已进行城市功能区划分的某市 10 km×10 km 辖区交通网拓扑结构和 IEEE33 节点系统耦合进行算例分析, 如图 4 所示^[41]。该交通网包含 29 个节点和 49 条道路, 充电站所在交通网节点为 8、14、20、25、26。各道路的长度、流量、各时段饱和度数据选自实际统计数据^[36]。该区域分为生活区 1、生活区 2、工作区和商业区。本文以 0.5 h 为时间间隔对路网耦合优化模型进行研究。

假设电动汽车统一为比亚迪 E6, 其主要参数: 充电功率 45 kW, 电池容量为 83 kWh, 电耗为 20.5 kWh/km。假设电动汽车的车主会在电量低于 20% 时有充电需求, 充电过程中电量大于 90% 时认为有参与交通活动的意愿。道路限速为 60 km/h, 并认为电动汽车按照最短路径匀速行驶。式(17)中, 将电动车辆总数 Z 设定为 5000, 该数值远超区域的

承载能力。根据交通运输部的统计数据^[42], 假定电动汽车与油车的比例为 1:2。在 MATLAB-YALMIP 平台下, 所有方案均由 GUROBI 进行求解。PC 硬件环境为 CPU(Intel Core i9-12900H 2.5 GHz)、GPU (NVIDIA GeForce RTX 3060)。

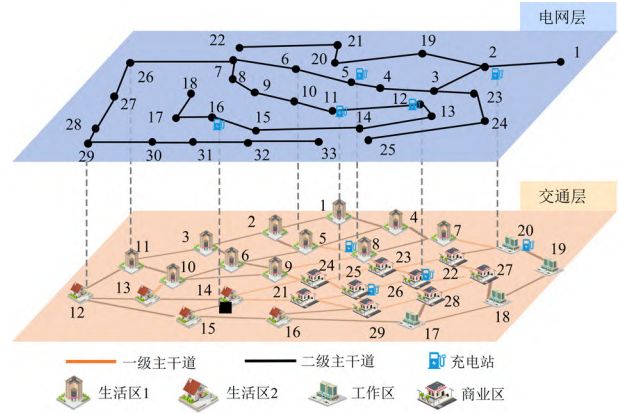


图4 测试区域路-网耦合示意图

Fig. 4 A schematic diagram of partial road-network coupling in the test area

4.2 算例结果及分析

4.2.1 电力网与交通网约束对承载力的影响

优化模型包含 21 924 条约束、270 977 个变量 (其中 257 300 个变量为 0-1 整数), 求解总耗时 17 216 s, 最优解与最优可行解之间的相对误差保持 3% 以下。本研究面向中长期规划评估场景, 因此小时级求解效率仍在可接受范围内。经过优化计算, 考虑电压约束前后电动汽车最大承载数量分别为 5000 辆、4699 辆。两种场景下电压分布情况如图 5 所示, 具体内容如下。

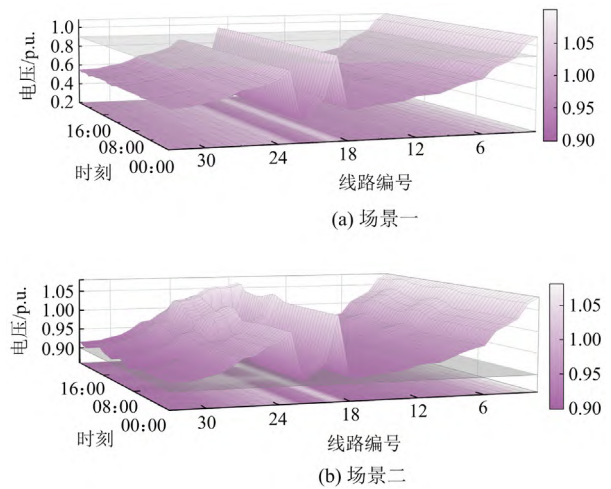


图5 不考虑交通约束下节点电压对比图

Fig. 5 Node voltage comparison diagram without considering traffic constraints

场景一：考虑电网中支路潮流约束，不考虑节点电压约束和交通约束。

场景二：考虑电网中支路潮流约束、节点电压约束，不考虑交通约束。

从图 5 可以看出，在不考虑电压约束的情况下，线路末端电压会降至 0.3 p.u.左右。当考虑电压约束时，整体电动汽车车辆数减少，全天各时段的充电负荷减小，整体系统的电压均保持在 0.9 p.u.以上。

在现有研究中，大多数承载力评估模型侧重于电网接纳能力的分析，而忽略了电动汽车数量增加对交通网络的影响。因此，将本文提出的承载力评估模型与现有评估模型对比，计算得出的交通网 24 h 道路平均通行速度如图 6 所示。从图 6(a)可以看出，在现有方法仅考虑电力网约束的情况下，道路的拥堵情况会非常严重，共有 24 条道路处于堵塞状态，9 条道路处于拥挤状态，总和占道路总数的 67.35%；而在图 6(b)中，在本文提出的同时考虑交通网和电力网约束的评价方法中，仅有 7 条道路处于拥挤状态，占道路总数的 14.29%，与图 6(a)相比降低了 53.06%。

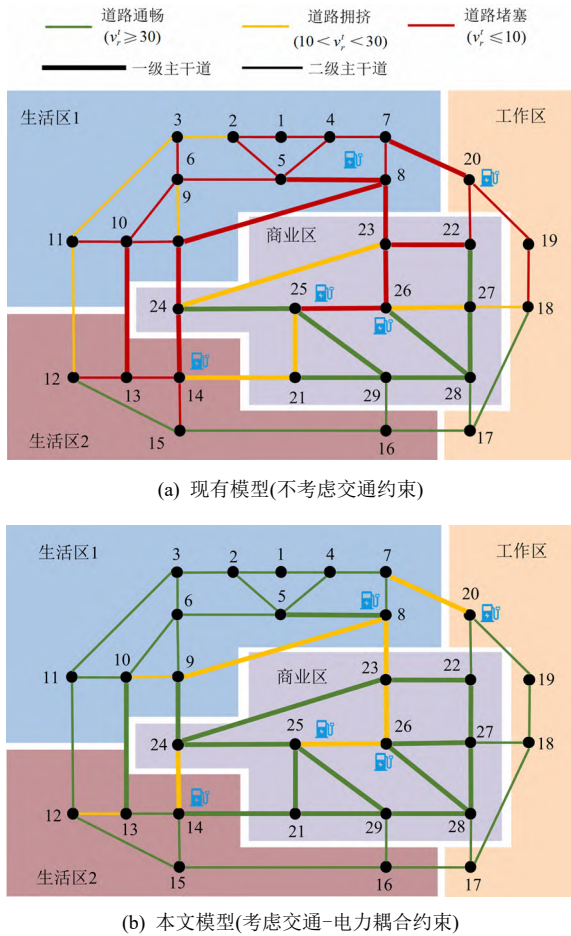


图 6 道路通行速度对比图

Fig. 6 Comparison diagram of road traffic speed

交通网整体评价指标平均值如表 2 所示。可以看出，当电动汽车承载力评估的过程中考虑交通通行指标时，总体电动汽车最大承载数量由 4699 辆降低至 2116 辆，降低 55%。与此同时，道路平均通行速度提高 22.12 km/h，平均 V/C 比降低 73%，平均延误时间大幅下降，提高了道路的通行质量。

表 2 交通整体评价指标平均值对比

Table 2 Comparison of average value of overall traffic

evaluation index			
指标名称	现有模型	本文模型	变化率
平均通行速度/(km/h)	16.87	38.99	+131%
平均延误时间/h	>1	0.03	>500%
平均 V/C 比	1.55	0.41	-73%
电动汽车最大承载数量/辆	4699	2116	-55%

上述结果表明，交通-电力耦合约束的影响不可忽略。在同时考虑电网和交通网约束的情况下，不仅可以保证电动汽车的充电负荷在电网的承载范围内，还可以保证交通网有较高的通行质量。

4.2.2 电动汽车承载力提升方法

在城市的发展中，电动汽车的数量将会不断增加，城市对于电动汽车的承载力也需要进一步提升。因此，本文提出 3 种承载力提升方案。

方案一(充电引导)：通过充电引导策略影响车主充电决策，改善交通流情况。假设 8、26 节点处充电站的充电价格不变，14、20、25 节点处充电站充电服务费分别降低 0.06、0.05、0.15 元/kWh，优化交通流分布，提升整体区域的电动汽车承载力。

方案二(道路拓宽)：通过对交通通行状况较差的道路进行拓宽，提升道路交通的承载能力，进一步提升整体区域的电动汽车承载力。选择编号为 16、27 的两条一级主干道进行拓宽，其道路平均通行速度小于 30 km/h，V/C 比大于 0.55，道路延误时间小于 0.08 h 的道路进行拓宽，道路扩容 100 辆。

方案三(新增充电站)：在交通通行容量有冗余的节点处增设充电站。通过车主对充电站的选择引导交通流的重新分布，缓解其他充电站周围的交通压力。本文算例在 28 号节点处增设充电站。

经过优化求解，3 种方案所得出的承载力情况如表 3 所示。可以看出，3 种方案均对承载力有一定的提升效果，分别将整体承载力提升 4.67%、5.01%和 3.31%，其中方案二选择较为拥堵的道路进行扩容对整体承载力的提升效果最好。

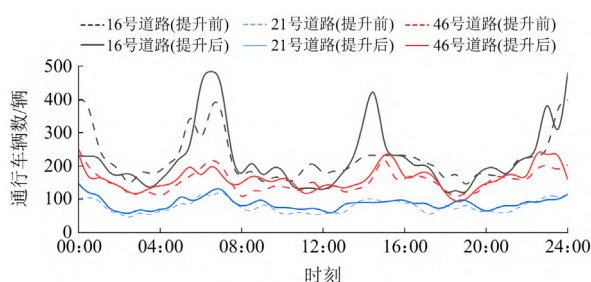
分别选取编号为 16、21、46 的道路，得到 3 条道路在不同方案下的通行量变化情况如图 7 所示。可以看出，在方案一的情况下，由于 14、20、

25 节点处充电站充电价格降低, 部分充电车流由 8、14 节点处充电站向其余充电站进行转移。

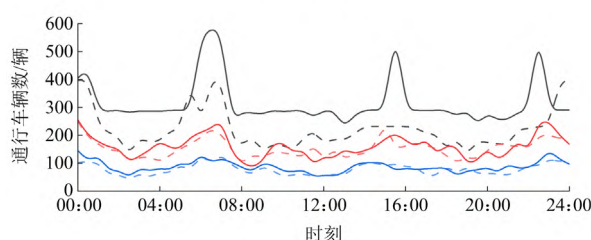
表 3 不同方案下交通整体评价指标平均值

Table 3 Average value of overall traffic evaluation index under different schemes

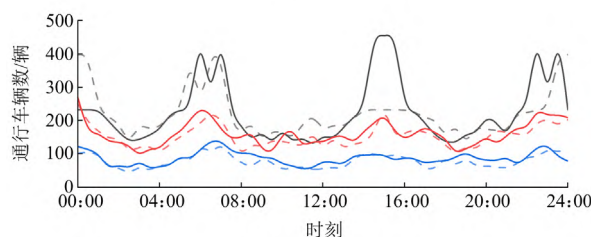
指标名称	方案一	方案二	方案三
通行速度平均值/(km/h)	38.08	36.57	38.15
延误时间平均值/h	5.17×10^{-2}	5.14×10^{-2}	5.06×10^{-2}
V/C 比平均值	0.43	0.46	0.43
电动汽车最大承载数量/辆	2215	2227	2186
承载力增量/%	4.67	5.01	3.31



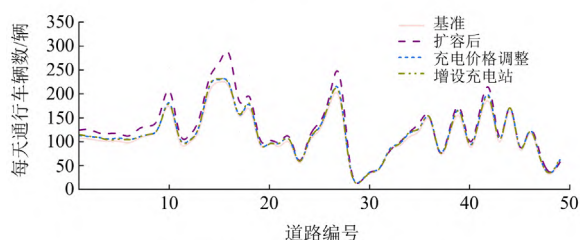
(a) 方案一(充电引导)



(b) 方案二(道路扩容)



(c) 方案三(增加充电站)



(d) 3种方案下道路每天平均通行量

图 7 典型道路通行状况对比图

Fig. 7 Comparison diagram of typical road traffic conditions

由图 7(a)可知,与 8 号充电站相邻的 16 号道路,在全天大部分时段的通行量均呈下降趋势,与 20 号节点相接的 21 号道路通行量有所增加,证明通过充电引导策略让交通流进行了空间转移,从而提高了整体电动汽车的承载力。图 7(b)中,由于 16 号道路为扩容道路,道路通行量有了较大提升,同时非扩容道路的通行量有了相应增加。结果证明,通过拓宽道路,提高了区域整体道路通行量,从而提升了整体区域的承载力。图 7(c)中,增加 28 号节点为充电站后,与之相邻的 46 号道路通行量相应增加,一定程度上减少了 16 号和 21 号道路的通行压力。图 7(d)中为 3 种方案下各道路每天通行量的平均值,与提升前对比,道路扩容后整体道路的通行量有了较大提升,在 3 种方案中承载力提升效果最好。总体而言,充电引导属于运行层面的柔性调节手段,具有响应周期短、可动态作用于电动汽车时空分布的特点;道路扩容与充电设施增加则属于基础设施提升措施,其作用更为长效,但建设周期较长、资金投入较大。

上述结果表明,充电引导、道路拓宽、新增充电站 3 种方案均可以提高电动汽车承载力。在实际系统规划与运行中,不同措施应从运行机制、建设周期与调节特性等维度实现互补与协同,以共同支撑电动汽车承载力的稳健提升。

5 结论

本文在研究过程中,构建了考虑空间车辆状态的交通流模型,计算道路通行量和充电负荷。通过引入交通评价指标约束和电网潮流约束,建立了区域内电动汽车最大承载力为目标函数的评估模型。通过算例分析,得出以下结论。

1) 为保证交通网的良好通行状况,交通通行指标约束在电动汽车承载力评估中不可忽视。与现有模型相比,本文所提出的电动汽车承载力评估模型可提升道路平均通行速度约 22.12 km/h,降低 V/C 比约 73%。证明本文承载力模型可以保证交通网良好的通行质量,又可以确保充电负荷在电网承载范围之内。

2) 从长期角度,可以通过对交通通行质量不佳的道路进行扩容、新增充电站等措施来改善交通流分布,分别可以提升区域整体的电动汽车承载力约 5.01%、3.31%。

3) 从短期角度,可以通过充电引导缓解充电密集节点处道路通行压力,区域电动汽车承载力提高约 4.67%。

本文所提出的评估模型将交通网约束与电网约

束融合在同一优化模型之中,可以在评价过程中考虑电网与交通网的相互影响,使电动汽车承载力的评估更加准确。在电动汽车规模逐年增长的背景下,通过计算城市整体电动汽车承载力水平,可构建面向未来交通与电网基础设施发展的逐年规划方案,推动电动汽车在城市中有序发展。

参考文献

- [1] 戚佳金,尹淑淙,张良,等. 虚拟电厂与电动汽车运营商的主从-演化混合博弈调度方法[J]. 电力系统保护与控制, 2025, 53(18): 131-141.
QI Jiajin, YIN Shuzong, ZHANG Liang, et al. A master-slave evolutionary hybrid game-based scheduling method for virtual power plants and electric vehicle operators[J]. Power System Protection and Control, 2025, 53(18): 131-141.
- [2] 李咸善,仇成龙,张远航,等. 考虑电碳需求响应的电动汽车集群市场化运营策略[J]. 电力系统保护与控制, 2025, 53(6): 163-174.
LI Xianshan, QIU Chenglong, ZHANG Yuanhang, et al. Market-oriented operation strategy for EV clusters considering electricity-carbon demand response[J]. Power System Protection and Control, 2025, 53(6): 163-174.
- [3] 卞海红,李灿,童宇轩. 共享储能模式下电动汽车充电站双层优化运行策略[J]. 电力工程技术, 2024, 43(5): 170-180.
BIAN Haihong, LI Can, TONG Yuxuan. Optimized operation strategy of electric vehicle charging stations in shared energy storage mode on two layers[J]. Electric Power Engineering Technology, 2024, 43(5): 170-180.
- [4] 中国汽车工业协会. 2025年3月汽车工业产销情况简析[EB/OL]. [2025-05-01]. http://www.caam.org.-cn/chn/4/cate_31/con_5236697.html
China Association of Automobile Industry. Brief analysis of production and sales of automobile industry in March 2025[EB/OL]. [2025-05-01]. http://www.caam.org.cn/c-hn/4/cate_31/con_5236697.html
- [5] GE X, WANG G, SUN R, et al. A distributed and game-theoretic-based EV charging pricing model under coupled energy-transportation-information networks[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2025, 16(1): 652-664.
- [6] 刘丽军,陈昌,胡鑫,等. 基于“车-路-站-网”信息耦合的电动汽车有序充电策略[J]. 高电压技术, 2024, 50(2): 693-703.
LIU Lijun, CHEN Chang, HU Xin, et al. Ordered charging strategy for electric vehicles based on the information coupling of vehicle-road-station-grid[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(2): 693-703.
- [7] LIU Y, XUE Y, ZHOU Z, et al. Coordinated topology reconfiguration for resilience enhancement in coupled power-transportation networks based on autonomous EV fleets[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2025, 11(4): 10062-10075.
- [8] LIU Z, WANG D, JIA H, et al. Power system operation risk analysis considering charging load self-management of plug-in hybrid electric vehicles[J]. Applied Energy, 2014, 136: 662-670.
- [9] 罗志坤,叶文浩,陈耀红,等. 基于峰谷偏差电价模型的梅雨季节电动汽车充电优化调度[J]. 电力科学与技术学报, 2025, 40(4): 113-120.
LUO Zhikun, YE Wenhao, CHEN Yaohong, et al. Research on optimization of electric vehicle charging scheduling in rainy season based on peak valley difference electricity price model[J]. Journal of Electric Power Science and Technology, 2025, 40(4): 113-120.
- [10] 袁洪涛,徐潇源,严正,等. 电动汽车集中充换电设施规划和优化运行研究综述[J]. 电力系统保护与控制, 2024, 52(19): 157-174.
YUAN Hongtao, XU Xiaoyuan, YAN Zheng, et al. Review of centralized EV charging and battery swapping facility planning and optimal scheduling[J]. Power System Protection and Control, 2024, 52(19): 157-174.
- [11] 方鑫,李娟,袁宇波,等. 复杂电动汽车集群接入下主动配电网电压两阶段控制方法[J]. 电力工程技术, 2025, 44(2): 209-219.
FANG Xin, LI Juan, YUAN Yubo, et al. A two-stage voltage control method for distribution network integrated with complex electric vehicle clusters[J]. Electric Power Engineering Technology, 2025, 44(2): 209-219.
- [12] 漆涛懿,惠红勋,叶承晋,等. 建筑虚拟电厂参与需求响应市场的报量报价机制设计[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(18): 14-24.
QI Taoyi, HUI Hongxun, YE Chengjin, et al. Bidding mechanism design for virtual power plants composed of buildings to participate in demand response markets[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(18): 14-24.
- [13] DONALDSON D L, ALVAREZ-ALVARADO M S, JAYAWEERA D. Integration of electric vehicle evacuation in power system resilience assessment[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 38(4): 3085-3096.
- [14] 顾睿,于艾清,潘含芝,等. 基于改进贝叶斯最大熵的乡村旅游电动汽车多时间尺度充电负荷预测[J]. 电力系统保护与控制, 2025, 53(12): 117-127.
GU Rui, YU Aiqing, PAN Hanzhi, et al. Multi-timescale charging load forecasting for rural tourism electric vehicles based on improved Bayesian maximum entropy[J].

- Power System Protection and Control, 2025, 53(12): 117-127.
- [15] 黄南天, 孙赫宏, 王圣元, 等. 计及多公共充电站差异化耦合关联的电动汽车充电负荷时-空短期预测[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(4): 1424-1436.
- HUANG Nantian, SUN Hehong, WANG Shengyuan, et al. Short-term spatial-temporal forecasting of electric vehicle charging load with differentiated spatial-temporal coupling correlation of multiple public charging stations[J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(4): 1424-1436.
- [16] 庞松岭, 赵雨楠, 唐金锐, 等. 基于充电桩利用率的充电负荷超短期预测方法研究[J]. 电力科学与技术学报, 2024, 39(1): 115-123, 133.
- PANG Songling, ZHAO Yunan, TANG Jinrui, et al. A novel ultra short-term charging load forecasting method based on usage degree of charging piles[J]. Journal of Electric Power Science and Technology, 2024, 39(1): 115-123, 133.
- [17] 刘巍巍, 周羽生, 周文晴, 等. 考虑异方差性的城市电网电动汽车充电负荷预测[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(15): 54-63.
- LIU Weiwei, ZHOU Yusheng, ZHOU Wenqing, et al. Charging load forecasting for electric vehicles in urban power grid considering heteroscedasticity[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(15): 54-63.
- [18] HUANG X, WU D, BOULET B. Metaprobformer for charging load probabilistic forecasting of electric vehicle charging stations[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(10): 10445-10455.
- [19] 黄南天, 刘德宝, 蔡国伟, 等. 基于多相关日场景生成的电动汽车充电负荷区间预测[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(23): 7980-7990.
- HUANG Nantian, LIU Debao, CAI Guowei, et al. Interval prediction of electric vehicle charging load based on scene generation with multiple correlation days[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(23): 7980-7990.
- [20] 郑远硕, 李峰, 董九玲, 等. “车-路-网”模式下电动汽车充放电时空灵活性优化调度策略[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(12): 88-97.
- ZHENG Yuanshuo, LI Feng, DONG Jiuling, et al. Optimal dispatch strategy of spatio-temporal flexibility for electric vehicle charging and discharging in vehicle-road-grid mode[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(12): 88-97.
- [21] HE C, ZHU J, LAN J, et al. Optimal planning of electric vehicle battery centralized charging station based on EV load forecasting[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2022, 58(5): 6557-6575.
- [22] GUPTA R K, FAHMY S, CHEVRON M, et al. Grid-aware scheduling and control of electric vehicle charging stations for dispatching active distribution networks: theory and experimental validation[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2025, 16(2): 1575-1589.
- [23] LAM A Y S, LEUNG K C, LI V O K. Capacity estimation for vehicle-to-grid frequency regulation services with smart charging mechanism[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2016, 7(1): 156-166.
- [24] TAN J, WANG L. A game-theoretic framework for vehicle-to-grid frequency regulation considering smart charging mechanism[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 8(5): 2358-2369.
- [25] XU B, ZHANG G, LI K, et al. Reactive power optimization of a distribution network with high-penetration of wind and solar renewable energy and electric vehicles[J]. Protection and Control of Modern Power Systems, 2022, 7(1): 51-63.
- [26] 郝文斌, 孟志高, 张勇, 等. 新型电力系统下多分布式电源接入配电网承载力评估方法研究[J]. 电力系统保护与控制, 2023, 51(14): 23-33.
- HAO Wenbin, MENG Zhigao, ZHANG Yong, et al. Hosting capacity evaluation of multiple distributed power supply access to the distribution network with the background of a new power system[J]. Power System Protection and Control, 2023, 51(14): 23-33.
- [27] 周南金, 吴有奇, 卿焱景. 城市道路路段交通拥堵评价指标体系研究[J]. 建材与装饰, 2017(49): 238-240.
- ZHOU Nanjin, WU Youqi, QING Yanjing. Research on evaluation index system of urban road traffic congestion[J]. Building Materials and Decoration, 2017(49): 238-240.
- [28] 祝付玲. 城市道路交通拥堵评价指标体系研究[D]. 南京: 东南大学, 2007.
- ZHU Fuling. Research on index system of urban traffic congestion measures[D]. Nanjing: Southeast University, 2007.
- [29] DUAN X, HU Z, SONG Y, et al. Planning strategy for an electric vehicle fast charging service provider in a competitive environment[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2022, 8(3): 3056-3067.
- [30] 玉少华, 杜兆斌, 陈丽丹, 等. 融合路网-电网信息的电动汽车充放电行为引导与调控策略[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(7): 169-180.
- YU Shaohua, DU Zhaobin, CHEN Lidan, et al. Guidance and regulation strategy for charging and discharging behaviors of electric vehicles based on fusion of road network and power grid information[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(7): 169-180.

- [31] 孙雨乐, 漆淘懿, 赵宇明, 等. 路网耦合下计及电动汽车 V2G 潜力的充电站选址定容研究[J]. 综合智慧能源, 2024, 46(1): 1-10.
SUN Yule, QI Taoyi, ZHAO Yuming, et al. Siting and sizing of electric vehicle charging stations under the coupling of transport and power networks considering V2G potential[J]. Integrated Intelligent Energy, 2024, 46(1): 1-10.
- [32] 叶宇剑, 吴奕之, 胡健雄, 等. 城市电力-交通耦合系统的联合推演与协同优化: 研究综述、挑战与展望[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(11): 4144-4163.
YE Yujian, WU Yizhi, HU Jianxiong, et al. Joint simulation and coordinated optimization of urban power-transport coupled systems: research review, challenges and prospects[J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(11): 4144-4163.
- [33] NOUR A M M, HELAL A A, EL-SAADAWI M M, et al. Voltage imbalance mitigation in an active distribution network using decentralized current control[J]. Protection and Control of Modern Power Systems, 2024, 8(2): 1-17.
- [34] 郭鹏. 模糊前馈与模糊 PID 结合的风力发电机组变桨距控制[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(8): 123-128.
GUO Peng. Variable pitch control for wind turbine generators based on a combination of fuzzy feedforward and fuzzy PID[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(8): 123-128.
- [35] 中华人民共和国公安部. 道路交通拥堵度评价方法: GA/T 115—2020[S]. 北京: 中国标准出版社, 2020.
Ministry of Public Security of the People's Republic of China. Evaluation method for road traffic congestion: GA/T 115—2020[S]. Beijing: China Standards Press, 2020.
- [36] 邵尹池, 穆云飞, 余晓丹, 等. “车-路-网”模式下电动汽车充电负荷时空预测及其对配电网潮流的影响[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(18): 5207-5219, 5519.
SHAO Yinchu, MU Yunfei, YU Xiaodan, et al. A spatial-temporal charging load forecast and impact analysis method for distribution network using EVs-traffic-distribution model[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(18): 5207-5219, 5519.
- [37] 李泽宁, 孙宏斌, 薛屹洵, 等. 计及需求侧资源的电力-交通系统协同负荷恢复随机优化方法: 以建筑用能为例[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(20): 8024-8039.
LI Zening, SUN Hongbin, XUE Yixun, et al. A stochastic optimization method for coordinated restoration of electricity-transportation systems considering demand-side resources: a case study of building energy[J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(20): 8024-8039.
- [38] 苏粟, 李泽宁, 靳小龙, 等. 基于机会约束规划的含智能楼宇主动配电网分布式能量管理策略[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(10): 3781-3794.
SU Su, LI Zening, JIN Xiaolong, et al. Distributed energy management strategy for active distribution network incorporating intelligent buildings based on chance-constrained programming[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(10): 3781-3794.
- [39] 高红均, 刘俊勇, 沈晓东, 等. 主动配电网最优潮流研究及其应用实例[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(6): 1634-1645.
GAO Hongjun, LIU Junyong, SHEN Xiaodong, et al. Optimal power flow research in active distribution network and its application examples[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(6): 1634-1645.
- [40] 刘一兵, 吴文传, 张伯明, 等. 基于混合整数二阶锥规划的主动配电网有功-无功协调多时段优化运行[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(16): 2575-2583.
LIU Yibing, WU Wenchuan, ZHANG Boming, et al. A mixed integer second-order cone programming based active and reactive power coordinated multi-period optimization for active distribution network[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(16): 2575-2583.
- [41] 张琳娟, 许长清, 王利利, 等. 基于 OD 矩阵的电动汽车充电负荷时空分布预测[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(20): 82-91.
ZHANG Linjuan, XU Changqing, WANG Lili, et al. OD matrix based spatiotemporal distribution of EV charging load prediction[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(20): 82-91.
- [42] 中国交通运输部. 2022 年交通运输行业发展统计公报 [EB/OL]. [2025-05-28]. https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/zghgs/202306/t20230615_3847023.html

收稿日期: 2025-09-16; 修回日期: 2025-12-29

作者简介:

孙雨乐 (2000—), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为配电网规划和电气化交通; E-mail: yule_sun@zju.edu.cn

叶承晋 (1987—), 男, 通信作者, 博士, 研究员, 博士生导师, 主要研究方向为电力系统规划与运行、电力系统需求侧灵活资源; E-mail: yechenjing@zju.edu.cn

漆淘懿 (1998—), 男, 博士研究生, 主要研究方向为电力需求侧管理、需求响应市场机制和建筑数字孪生。E-mail: taoyi.qi@connect.um.edu.mo

(编辑 张颖)